6 차시 / 11

# 분보다 작은 단위를 알아볼까요

**학습 목표**

- 1초 단위를 알고 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.
- 1분과 1초의 관계를 이해하고 시간을 분과 초로 나타낼 수 있다.
- 초 단위의 시간을 어림할 수 있다.

**수업의 흐름**

**도입** • 동요를 부르는 데 걸리는 시간에 대해 이야기하기

↓

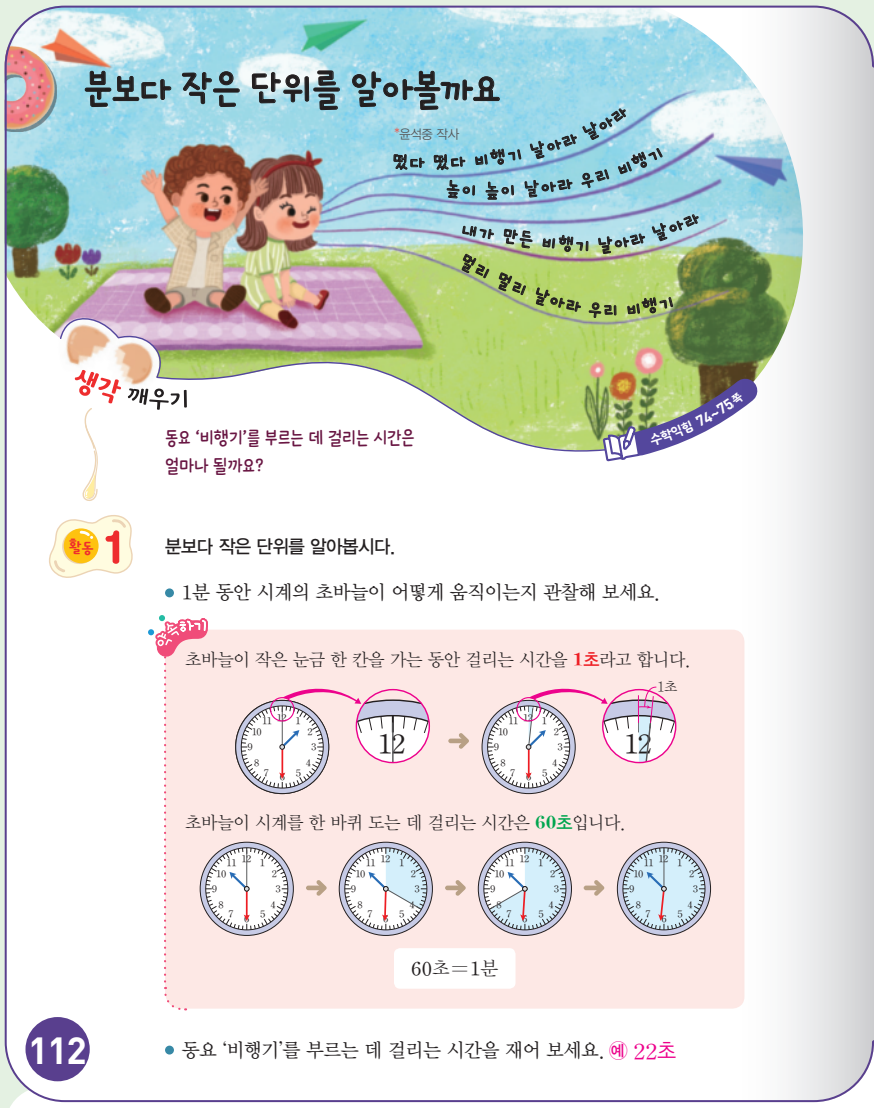
**전개**
- 분보다 작은 단위 알아보기
- 초 단위까지 시각 읽기
- 시간을 분과 초로 나타내기
- 3초 동안 할 수 있는 일 알아보기

↓

**정리** • 이 차시에서 배운 내용 확인하기

**준비할 도구**

- 초바늘이 있는 시계, 초시계




## 도입

- 친구들과 함께 동요를 불러 볼까요?
  - (친구들과 함께 동요 '비행기'를 부른다.)
- 동요 '비행기'를 부르는 시간은 얼마나 될까요?
  - 1분이 안 될 것 같습니다.
- 이번 시간에는 분보다 작은 단위에 대해 알아봅시다.

## 전개

### 1 분보다 작은 단위 알아보기 추론 정보처리

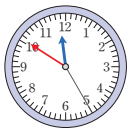
- 1분 동안 시계를 관찰하고 관찰한 내용을 말해 보세요.
  - '시'를 나타내는 짧은바늘과 '분'을 나타내는 긴바늘, 그리고 계속 움직이는 가늘고 긴 바늘이 있습니다.
  - 계속 움직이는 가늘고 긴 바늘이 한 바퀴를 돌았습니다.
- 계속 움직이는 가늘고 긴 바늘은 초바늘입니다. 초바늘이 작은 눈금 한 칸을 가는 동안 걸리는 시간을 무엇이라고 하는지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)
- 초바늘이 시계를 한 바퀴 돌 때 작은 눈금 몇 칸을 움직이나요?
  - 60칸을 움직입니다.
- 초바늘이 시계를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 얼마인가요?
  - 초바늘이 작은 눈금 60칸을 움직이므로 60초입니다.
  - 초바늘이 시계를 한 바퀴 돌면 '분'을 나타내는 긴바늘이 작은 눈금 한 칸을 움직이므로 1분입니다.
- 60초는 몇 분인가요?
  - 1분입니다.
- 동요 '비행기'를 부르는 데 걸리는 시간을 재어 보세요.
  - (시계를 이용하여 부르는 데 걸리는 시간을 잰다.)

**지도 및 평가의 주안점**

- 시계의 짧은바늘이 '시', 긴바늘이 '분', 초바늘은 '초'를 나타냄을 지도한다.
- 2학년 때 배운 1시간과 1분의 관계를 떠올리게 하여 60분이 1시간이 되는 것처럼 분보다 짧은 단위인 초 단위에서도 60초가 1분이 된다는 것을 알게 한다.
- 학생들이 동요를 직접 불러 보기 때문에 동요를 부르는 데 걸리는 시간이 학생들에 따라 다를 수 있다.

활동 2 시각을 읽어 봅시다.

8 시 23 분 10 초



11 시 50 분 25 초

활동 3 시간을 분과 초로 나타내 봅시다.

3분= 180 초　　1분 30초= 90 초

80초= 1 분 20 초　　140초= 2 분 20 초

어머! 수학+도덕

활동 4 3초 동안 할 수 있는 일을 알아봅시다.

- 눈을 감고 3초를 어림한 후 손뼉을 쳐 보세요.
- 3초 동안 내가 할 수 있는 배려 활동을 찾아 말해 보세요.
  예 교실 바닥에 떨어진 쓰레기를 주울 수 있습니다.

113

5 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 동요 '비행기' 소재를 통해 1분보다 짧은 시간을 측정해야 하는 상황을 제시하여 분보다 작은 단위의 필요성을 인식하고, 1초 단위의 개념을 학습한다. 그리고 초 단위까지 시각을 읽고, 초 단위의 시간을 어림하는 활동을 통해 초에 대한 양감을 기를 수 있게 한다.

1 ≫ 시곗바늘의 움직임을 관찰하여 1분과 1초의 관계를 추측하는 과정에서 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

4 ≫ 초에 대한 경험을 이야기해 보며 초에 대한 양감을 형성하고 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다. 또한 도덕 교과와 연계하여 내가 할 수 있는 배려 활동을 생각해 봄으로써 연결 능력을 기를 수 있게 한다.

**지도 경험을 나누어요**

**초를 어림할 때 어떤 방법으로 지도하면 좋을까요?**

새로운 단위인 초를 학생들이 어림하려면 초에 대한 양감을 익히는 것이 중요합니다. 1초마다 고개를 끄덕이거나 "똑딱" 시계 소리를 따라 하며 숫자를 세어 초를 어림하도록 하는 전략 등 다양한 자기만의 방법을 생각하게 하고, 친구들에게 소개하는 시간을 갖도록 합니다.

## 2 초 단위까지 시각 읽기 정보처리

- 왼쪽 시계의 시각을 읽어 보세요.
  – 8시 23분 10초입니다.
- 오른쪽 시계의 시각을 읽어 보세요.
  – 11시 50분 25초입니다.

## 3 시간을 분과 초로 나타내기

- 3분은 몇 초인가요?
  – 1분은 60초이므로 3분은 180초입니다.
- 1분 30초는 몇 초인가요?
  – 1분은 60초이고, 1분보다 30초 더 긴 시간이므로 90초입니다.
- 80초는 몇 분 몇 초인가요?
  – 80초는 60초보다 20초 더 긴 시간이고, 60초는 1분이므로 80초는 1분 20초입니다.
- 140초는 몇 분 몇 초인가요?
  – 140초는 120초보다 20초 더 긴 시간이고, 120초는 2분이므로 140초는 2분 20초입니다.

## 4 3초 동안 할 수 있는 일 알아보기 의사소통 연결

- 눈을 감고 3초를 어림한 후 손뼉을 쳐 보세요.
  – (각자 3초를 어림한 후 손뼉을 친다.)
- 어떤 방식으로 3초를 세었나요?
  – 고개를 끄덕이며 3초를 세었습니다.
  – 1초를 "똑딱"으로 소리 내고 3번 반복했습니다.
- 3초 동안 내가 할 수 있는 배려 활동을 찾아 말해 보세요.
  – 교실 바닥에 떨어진 쓰레기를 주울 수 있습니다.
  – 친구에게 반갑게 인사할 수 있습니다.
  – 친구가 먼저 지나갈 수 있도록 길을 비켜 줍니다.

**정리**

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 시간의 덧셈에 대해 알아보겠습니다.

**전자책등 자료 목록**

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

## 온라인 수업 이렇게 진행해요

**도입**
- 동요를 부르는 데 걸리는 시간에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 친구들과 함께 동요 '비행기'를 불러 보고, 부르는 데 걸리는 시간이 얼마나 될지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

**전개**
- 분보다 작은 단위 알아보기
  - [전자책등]의 시계를 보고 1초에 대해 설명하기
- 초 단위까지 시각 읽기
  - [전자책등]의 시계를 보고 시각 읽기
- 시간을 분과 초로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 시간을 분과 초로 나타내기
- 3초 동안 할 수 있는 일 알아보기
  - 온라인 모둠 방을 만들어 3초 동안 할 수 있는 배려 활동에 대해 이야기 나누기

**정리**
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

## 이런 활동을 할 수 있어요

### 손 씻기 활동을 하며 30초 어림하기

[ 준비물 ] 초시계

1. 시간을 잴 사람과 어림할 사람의 역할을 정한다.
2. "시작"을 외치며 초시계로 시간을 재고, 상대방은 시작 소리와 함께 30초를 어림하여 손을 씻는다.
3. 30초가 됐다고 생각이 들 때 "끝"을 외치고, 시간을 확인해 본다.
4. 역할을 바꾸어 활동을 한 번 더 한다.

### 동요·광고 재생 시간 어림하기

1. 교사가 동요 한 곡을 들려주거나 광고 한 편을 보여 준다.
2. 학생들은 동요·광고 재생 시간이 몇 초일지 각자 어림해 본다.
3. 실제 재생 시간과 가장 근접하게 어림한 사람을 찾는다.

## 참고 자료

한국방송광고진흥공사의 누리집에 있는 공익 광고 「1분의 배려」 영상을 활용하여 몇 초 동안 할 수 있는 배려 활동에 대해 이야기해 보는 활동을 할 수 있다.

[출처] 한국방송광고진흥공사, 2005

## 과정 중심 평가

### 활동 1

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 활동에 어려움이 없는 경우 | 초 단위를 사용하면 어떤 점이 좋은지 말해 보게 한다. |
| 1초의 단위에 대한 이해가 부족한 경우 | 시계에서 초바늘을 관찰하게 하여 초바늘이 작은 눈금 한 칸을 가는 동안 걸리는 시간이 1초임을 알게 한다. |
| 1분과 1초의 관계에 대한 이해가 부족한 경우 | 시계에서 초바늘이 시계를 한 바퀴 도는 데 작은 눈금 몇 칸이 움직이는지 세어 보게 하고, 그때 긴바늘이 작은 눈금 한 칸을 움직인다는 것을 알게 하여 60초=1분임을 알게 한다. |

### 활동 2

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 활동에 어려움이 없는 경우 | '몇 초'를 말로 제시한 후 초바늘이 가리키는 숫자를 말해 보게 한다. |
| 초 단위까지 시각을 읽지 못하는 경우 | 긴바늘이 가리키는 숫자가 몇 분을 나타내는지 말하게 하고, 초바늘도 긴바늘과 같은 방식으로 읽을 수 있도록 지도한다. |

### 활동 3

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 시간을 분과 초로 나타내는 데 어려움이 있는 경우 | 1분=60초임을 상기시키고 시간을 1분 또는 60초 단위로 나누어 생각하여 1분은 60초로, 60초는 1분으로 바꾸어 나타내 보도록 지도한다. |
| 1분=60초임을 알지 못하는 경우 | 약속하기의 내용을 되짚어 보면서 1분과 1초의 관계를 다시 이해시킨다. |

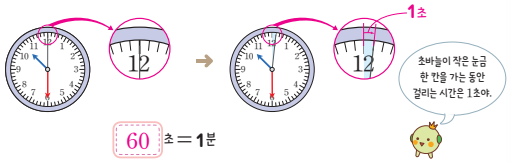
### 활동 4

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 활동에 어려움이 없는 경우 | 더 긴 시간을 어림해 보게 한다. |
| 실생활에서 3초 동안 할 수 있는 일을 찾지 못하는 경우 | 짧은 시간 동안 주변에서 일어나는 일들의 시간을 측정해 보며 3초 동안 할 수 있는 일들을 알아본다. |
| 3초를 어림하는 데 어려움이 있는 경우 | 시계의 초바늘이 움직이는 것을 관찰하여 초에 대한 양감을 기르게 하고, 1초를 어림할 수 있는 자신만의 방법을 생각하여 3초를 어림할 수 있도록 지도한다. |

## 분보다 작은 단위를 알아볼까요

확인해요 수학 112-113쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.




60 초 = 1분

**1** 연우가 집에 들어와서 한 일입니다. 물음에 답해 보세요.

- 연우가 한 일 중 1초 동안 할 수 있는 일을 찾아 써 보세요.

( 스위치를 눌러 전등 끄기 )

- 연우가 잠이 든 시각을 읽어 보세요.

9 시 25 분 30 초



**2** □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

4분 = 240 초　　2분 20초 = 140 초

70초 = 1 분 10 초　　195초 = 3 분 15 초

추론 의사소통

**3** 단위를 잘못 사용한 문장을 찾아 기호를 쓰고 바르게 고쳐 보세요.

㉠ 횡단보도를 건너는 시간은 25초입니다.
㉡ 영화를 한 편 보는 데 걸리는 시간은 90초입니다.
㉢ 세수를 하는 데 걸리는 시간은 150초입니다.

답 ㉡

바르게 고치기 예 영화를 한 편 보는 데 걸리는 시간은 90분입니다.

추론 정보처리

창의 융합

**4** 음식을 전자레인지에 조리하는 데 걸리는 시간입니다. 조리하는 데 걸리는 시간이 가장 긴 음식은 무엇인지 구해 보세요.

| 음식 | 즉석 밥 | 만두 | 팝콘 |
|---|---|---|---|
| 조리 시간 | 2분 | 200초 | 2분 40초 |

( 만두 )



### 문항 분석

| | 평가 내용 |
|---|---|
| 1 | 1초 동안 할 수 있는 일 찾기, 초 단위까지 시각 읽기 |
| 2 | 시간을 분과 초로 나타내기 |
| 3 | 단위를 잘못 사용한 문장 찾고 바르게 고치기 |
| 4 | 분과 초로 주어진 시간 비교하기 |

### 교과 역량

**3** 추론 의사소통

시간 단위를 잘못 사용한 문장을 찾아 바르게 고치는 과정에서 추론 능력과 의사소통 능력을 기른다.

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 단위를 잘못 사용한 문장을 찾고 바르게 고친 경우 | '초'와 관련된 경험을 말해 보게 한다. |
| 단위를 잘못 사용한 문장을 찾지 못하는 경우 | 시계를 활용하여 25초, 90초, 150초를 직접 재어 보고, 제시된 행동들을 할 수 있는지 생각해 보게 한다. |

**4** 추론 정보처리

문제를 해결하는 데 필요한 정보를 표를 통해 얻고, 1분과 1초 사이의 관계를 이용하여 단위 환산을 하고 시간을 비교하는 과정에서 추론 능력과 정보처리 능력을 기른다.

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우 | 문제를 해결한 방법을 설명해 보도록 한다. |
| 단위 환산을 하지 못하는 경우 | 1분=60초임을 상기시키고 '몇 분 몇 초' 또는 '몇 초'로 단위를 통일한 다음 비교하게 한다. |
| 1분과 1초의 관계를 알지 못하는 경우 | 1분=60초임을 다시 설명해 준다. |

### 지도 및 평가의 주안점

- 1분=60초임을 이용하여 '몇 분 몇 초'를 '몇 초'로, '몇 초'를 '몇 분 몇 초'로 자유롭게 변환이 가능하게 연습하여 문제를 해결할 수 있게 한다.
- 단위 환산 과정에서 오류가 없도록 주의하게 한다.